

1. Interferência e difração

1.1. Superposição de ondas

Quando duas ou mais ondas ocupam a mesma região, seus efeitos se somam. Esse princípio da superposição explica regiões de reforço e de cancelamento sem que uma onda destrua permanentemente a outra. Depois do encontro, cada onda continua seu caminho.

Definição

A diferença de caminho entre duas ondas é Δr . Para ondas coerentes, há interferência construtiva quando

$$\Delta r = m\lambda,$$

e destrutiva quando

$$\Delta r = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda,$$

com $m = 0, 1, 2, \dots$. Coerência significa relação de fase estável.

Dica

Para decidir o tipo de interferência, compare a diferença de caminho com $\lambda/2$: múltiplos inteiros de λ reforçam; múltiplos ímpares de $\lambda/2$ cancelam.

Exemplo 1: interferência construtiva

Duas fontes coerentes emitem ondas de comprimento 0,80 m. Em um ponto, a diferença de caminho é 2,40 m. O resultado é reforço ou cancelamento?

Resolução passo a passo

1. **Dividir pela relação básica:** $\Delta r/\lambda = 2,40/0,80 = 3$.
2. **Identificar o inteiro:** $\Delta r = 3\lambda$, portanto $m = 3$.
3. **Concluir:** como a diferença é um múltiplo inteiro do comprimento de onda, a interferência é construtiva.

1.2. Fendas e máximos de difração

Difração é o espalhamento de uma onda ao passar por uma abertura ou contornar um obstáculo. Ela é mais evidente quando a abertura tem dimensão comparável ao comprimento de onda. Em uma fenda simples de largura a , os mínimos obedecem, aproximadamente,

$$a \sin \theta = m\lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Em duas fendas separadas por d , os máximos principais obedecem $d \sin \theta = m\lambda$. A experiência de Young mostrou que a luz produz franjas de interferência.

Exemplo 2: mínimo de fenda simples

Uma fenda de largura $a = 0,20 \text{ mm}$ recebe luz de $\lambda = 500 \text{ nm}$. Determine o ângulo do primeiro mínimo, usando a aproximação $\sin \theta \approx \theta$ para ângulos pequenos.

Resolução passo a passo

- 1. Converter:** $a = 0,20 \cdot 10^{-3} = 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}$ e $\lambda = 500 \cdot 10^{-9} = 5,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.
- 2. Usar $m = 1$:** $a \sin \theta = \lambda$.
- 3. Calcular:**

$$\sin \theta = \frac{5,0 \cdot 10^{-7}}{2,0 \cdot 10^{-4}} = 2,5 \cdot 10^{-3}.$$

Logo $\theta \approx 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$, aproximadamente $0,143^\circ$.

Cuidado

Não misture milímetros e nanômetros sem converter para a mesma unidade. O ângulo é adimensional em radianos, mas pode ser convertido para graus no final.

1.3. Franja em uma tela

Para duas fendas separadas por d , uma tela distante a uma distância L e ângulos pequenos, a posição do máximo de ordem m é

$$y_m \approx \frac{m\lambda L}{d}.$$

A distância entre franjas consecutivas é $\Delta y = \lambda L/d$. A expressão mostra que franjas se separam mais para maior comprimento de onda ou maior distância da tela, e ficam mais próximas quando as fendas são afastadas.

Exemplo 3: distância entre franjas

Em uma experiência de dupla fenda, $\lambda = 600 \text{ nm}$, $L = 2,0 \text{ m}$ e $d = 0,30 \text{ mm}$. Determine a distância entre franjas claras.

Resolução passo a passo

- 1. Converter unidades:** $\lambda = 6,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ e $d = 3,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}$.
- 2. Aplicar:**

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}.$$

- 3. Calcular:**

$$\Delta y = \frac{(6,0 \cdot 10^{-7})(2,0)}{3,0 \cdot 10^{-4}} = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 4,0 \text{ mm}.$$

1.4. Aplicações e erros comuns

A difração limita a resolução de telescópios, microscópios e câmeras. Redes de difração separam cores em espectrômetros. Cancelamento ativo de ruído usa uma onda produzida com fase oposta à do ruído. Fendas estreitas espalham mais a onda, razão pela qual rádio de baixa frequência pode contornar obstáculos com mais facilidade que luz visível.

Erros comuns

- dizer que interferência destrutiva elimina a energia total; ela apenas redistribui a intensidade;
- usar a condição de fenda dupla para calcular mínimos de fenda simples;
- esquecer a ordem $m = 0$ do máximo central;
- aplicar a aproximação de ângulo pequeno quando o ângulo não é pequeno.

1.5. Teste sua compreensão

Pergunta 1 – comentada

Por que a difração aumenta quando a abertura fica menor?

Comentário

A abertura passa a ter dimensão comparável a λ . As bordas influenciam mais a frente de onda e o espalhamento angular aumenta.

Pergunta 2 – comentada

Duas ondas iguais chegam em fase a um ponto. O que se espera?

Comentário

As amplitudes se somam, produzindo interferência construtiva e maior amplitude local. A intensidade, proporcional ao quadrado da amplitude, também aumenta.

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos Young, fendas, redes de difração, resolução óptica e interferência em ondas mecânicas. Entre em contato e agende sua aula!

